Geometria e algebra lineare – 14/7/2016 **A**
Corso di laurea in Ing. Elett. Tel., Ing. Inf. Org. e Informatica
Correzione

Esercizio 1A

Sia r la retta di equazioni cartesiane $2x+4y+z+1 = x-y+1 = 0$ e sia s la retta di equazioni cartesiane $2x+3y+z = x+y = 0$.

1. Si stabilisca se le rette sono parallele, incidenti, sghembe o coincidenti.
2. Si dica se le rette r e s sono complanari. In caso affermativo, si trovi l'equazione del piano che le contiene.
3. Si trovi la distanza tra r e s.

Troviamo gli eventuali punti di intersezione delle rette r ed s risolvendo il sistema

$$\begin{cases} 2x+4y+z &= -1 \\ x-y &= -1 \\ 2x+3y+z &= 0 \\ x+y &= 0 \end{cases}$$

Consideriamo la matrice associata e riduciamo in forma a scala:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{14}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \xrightarrow{} \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{} \\ E_{32}(1/2) \\ E_{42}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{43}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-2} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-3/2} \end{array}\right]$$

Vediamo dunque che il sistema non ha soluzioni. Pertanto le rette date possono essere parallele oppure sghembe. Per capire quale dei due casi si presenta, scriviamo le rette in forma parametrica.

$$r: \begin{cases} x = & -1+\alpha \\ y = & \alpha \\ z = & 1-6\alpha \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = & -\beta \\ y = & \beta \\ z = & -\beta \end{cases}$$

Un vettore che dà la direzione di r è quindi, ad esempio, $(1,1,-6)$, mentre un vettore che dà la direzione di s è $(-1,1,-1)$. Tali vettori non sono proporzionali, e quindi le rette non sono parallele.
Per trovare la distanza delle due rette costruiamo innanzitutto il fascio di piani che ha come sostegno la retta r:

$$\lambda(2x+4y+z+1)+\mu(x-y+1)=0.$$

$$(2\lambda+\mu)x+(4\lambda-\mu)y+\lambda z+\lambda+\mu=0.$$

Cerchiamo, in questo fascio, un piano che sia parallelo alla retta s. Dobbiamo perciò imporre che il vettore $\mathbf{N}=(2\lambda+\mu, 4\lambda-\mu, \lambda)$, ortogonale al piano, sia ortogonale al vettore $\mathbf{w}=(-1,1,-1)$:

$$\mathbf{N}\cdot\mathbf{w} = -2\lambda-\mu+4\lambda-\mu-\lambda = \lambda-2\mu = 0,$$

da cui troviamo che il piano cercato è (prendendo $\mu = 1$):

$$5x + 7y + 2z + 3 = 0.$$

Ora è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di s da π; ad esempio, scegliendo $P = (0, 0, 0)$ troviamo

$$d(P, \pi) = \frac{|3|}{\sqrt{25 + 49 + 4}} = \frac{3}{\sqrt{78}}$$

Esercizio 2A

Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1, -1), \mathbf{v}_3 = (2, 1, 1, 2)$$

1. Si provi che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme di vettori linearmente indipendente.
2. Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4 = (0, k, -1, 0)$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Possiamo svolgere contemporaneamente i due punti, considerando la matrice A che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ e riducendola in forma a scala

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & k \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & k \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{42}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & k \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{43}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 2 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 & k \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -k+1 \end{array}\right]$$

Le prime tre colonne contengono tre pivot, e quindi i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti.
Il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ se $k = 1$. In tal caso utilizziamo la matrice ridotta trovata per trovare i coefficienti della combinazione lineare, risolvendo il sistema associato:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 2 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & -1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_3(1/3)} \\ D_2(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{23}(-1)} \\ E_{13}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4/3 \\ 0 & 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array}\right]$$

Possiamo quindi concludere che, per $k = 1$

$$\mathbf{v}_4 = \frac{4}{3}\mathbf{v}_1 - \frac{2}{3}\mathbf{v}_2 - \frac{1}{3}\mathbf{v}_3$$

Esercizio 4A

Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$ lo spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado al più due. Sia $T : V \to V$ la funzione definita da

$$T(p(x)) = xp'(x) + p(0)x,$$

dove $p'(x)$ indica la derivata del polinomio $p(x)$.

1. Mostrare che la funzione T è lineare.
2. Trovare la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ di V e stabilire se la funzione T è invertibile.

Consideriamo $p(x) = ax^2 + bx + c$ e $q(x) = dx^2 + ex + f$. Abbiamo che

$$T(p(x)) = x(2ax + b) + cx = 2ax^2 + bx + cx$$

$$T(q(x)) = 2dx^2 + ex + fx,$$

e quindi

$$\lambda T(p(x)) + \mu T(q(x)) = (2\lambda a + 2\mu d)x^2 + \lambda(b + c)x + \mu(e + f)x.$$

D'altra parte

$$T(\lambda p(x) + \mu q(x)) = T((\lambda a + \mu d)x^2 + (\lambda b + \mu e)x + \lambda c + \mu f) =$$

$$= 2(\lambda a + \mu d)x^2 + (\lambda b + \mu e)x + (\lambda c + \mu f)x =$$

$$= (2\lambda a + 2\mu d)x^2 + \lambda(b + c)x + \mu(e + f)x,$$

e quindi T è lineare.

Per trovare la matrice rappresentativa richiesta troviamo le immagini dei vettori della base:

$$T(1) = x \qquad T(x) = x \qquad T(x^2) = 2x^2$$

e scriviamo le componenti delle immagini sulla base stessa nelle colonne di una matrice:

$$M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5A

Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice rappresentativa rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si trovino autovalori e autovettori di f e si stabilisca se f è diagonalizzabile.

Troviamo il polinomio caratteristico di A

$$\chi_A(t) = \det \begin{bmatrix} 4-t & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-t & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \overset{3R}{=} (1-t)\det \begin{bmatrix} 4-t & 1 & 0 \\ -4 & -t & 0 \\ -3 & -1 & 1-t \end{bmatrix} \overset{3C}{=}$$

$$= (1-t)^2 \det \begin{bmatrix} 4-t & 1 \\ -4 & -t \end{bmatrix} = (1-t)^2(t^2-4t+4) = (1-t)^2(t-2)^2$$

Troviamo ora gli autovettori:

$\boxed{E(1)}$

Dobbiamo risolvere il sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(4/3) \\ E_{41}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni sono quindi $x = 0, y = 0$, che riscriviamo come $z(0,0,1,0) + w(0,0,0,1)$. L'autospazio $E(1)$ ha quindi dimensione due.

$\boxed{E(2)}$

Dobbiamo risolvere il sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(2) \\ E_{41}(3/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{S_{24}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni sono quindi $z = 0, y = 2w, x = -w$, che riscriviamo come $w(-1,2,0,1)$. L'autospazio $E(2)$ ha quindi dimensione uno.

La molteplicità geometrica dell'autovalore 2 è quindi diversa da quella algebrica, e f non è diagonalizzabile.